

第一周作业参考解答

秦政

2022 年 9 月 14 日

目录

1	2022.08.29 第一次课作业	1
2	2022.08.31 第二次课作业	2
2.1	PPT T_1	2
2.2	PPT T_2	4
3	推导物质积分的随体导数	5

1 2022.08.29 第一次课作业

试从研究对象、模型、物理规律、数学方法、应用场景等方面论述流体力学和质点力学之间的区别和联系。

参考解答：

流体力学与质点力学的区别和联系

研究对象：质点力学的研究对象是质点系，而流体力学的研究对象是流体(包含气体、液体及等害子体)，即在受剪切力时会发生连续形变的物体。

模型：质点力学的模型是质点，只有质量而没有大小与形状的物体；流体力学的模型是连续介质假设下的流体。二者有一定联系。在连续介质假设中，微观大、宏观小的流体元，相对于我们所研究的宏观流体，就和质点力学中质点的地位相仿。

物理规律：质点力学的核心物理规律是牛顿三大定律，流体力学的运动学方程也来自牛顿定律，但是其连续性方程、能量方程、状态方程和本构方程使得流体力学与质点力学相区别。

数学方法：质点力学主要使用微积分，而流体力学需要张量分析、场论以及复变函数的知识。实际上面对复杂的连续介质问题，数值分析的方法也非常重要。

应用场景：质点力学主要应用于宏观低速场合的质点组。流体力学主要应用于造船工程学、航空工程学、应用力学、固体力学、热传递、大气科学、河川工程学。

(本题解答来自杨戈同学)

PS：本题为开放性试题，同学们答得都很认真，只要有一定初步的认识就可以了。这里直接采纳了一位答的比较全面的同学的答案作为参考答案。同学们初学流体力学，要对比和类比之前学的质点力学，能够有助于理解和学好这门课程。

2 2022.08.31 第二次课作业

2.1 PPT T₁

已知二维速度场 $u = \frac{x}{1+t}, v = y$,

(1) 求迹线方程, 已知条件为 $(x)_{y=1, t=0} = 1$

(2) 求流线方程, 已知条件为 $(x)_{t=0} = a, (y)_{t=0} = b$

参考解答:

(1) 迹线求解

初始条件为: $t = 0, x = 1, y = 1$; 轨迹的微分方程为

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \frac{x}{1+t} \\ \frac{dy}{dt} = y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{dx}{x} = \frac{dt}{1+t} \\ \frac{dy}{y} = dt \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = C_1(1+t) \\ y = C_2 e^t \end{cases}$$

由于 $t = 0$ 时, $x = 1, y = 1$, 代入初始条件解出积分常数

$$\begin{cases} x = C_1(1+t) = C_1 = 1 \\ y = C_2 e^t = C_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow C_1 = C_2 = 1$$

因此

$$\begin{cases} x = 1+t \\ y = e^t \end{cases}$$

消去 t , 从而迹线方程为

$$y = e^{x-1}$$

(2) 流线求解

流线的微分方程为

$$\frac{dx}{u} = \frac{dy}{v}$$

即

$$(1+t)\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y}$$

$$(1+t)\ln x = \ln y + C$$

此时代入初始条件 $t = 0$, $x = a$, $y = b$, 求解积分常数

$$\ln a = \ln b + C$$

$$C = \ln \frac{a}{b}$$

因此 $t = 0$ 的流线即为

$$\ln x = \ln y + \ln \frac{a}{b}$$

即

$$y = \frac{b}{a}x$$

有的同学说这道题有两个积分常数, 感觉求不出来, 其实只要一个积分常数就是够了的, 解流线方程时 t 是看作常数的。又因为方程两边都有常数, 其实可以等价于只有方程一边有常数。按照同学“两个积分常数”的解法其实到最后依然可以求出解, 下面给出解答。

流线微分方程为

$$(1+t)\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y}$$

求解 (按两个积分常数写)

$$(1+t) \cdot (\ln x + C_1) = \ln y + C_2$$

此时代入初始条件 $t = 0$, $x = a$, $y = b$, 求解积分常数

$$\ln a + C_1 = \ln b + C_2$$

$$C_2 - C_1 = \ln \frac{a}{b}$$

因此 $t = 0$ 的流线即为

$$\ln x + C_1 = \ln y + C_2$$

$$\ln x = \ln y + C_2 - C_1 = \ln y + \ln \frac{a}{b}$$

即

$$y = \frac{b}{a} x$$

2.2 PPT T₂

已知流体质点运动轨迹是 $x = at + 1$, $y = bt - 1$, 求流线族。

参考解答:

首先由题中所给的轨迹方程, 可以得到 **Lagrange** 描述下速度 (a 、 b 、 t 为变量)

$$\begin{cases} v_x = \frac{\partial x}{\partial t} = a \\ v_y = \frac{\partial y}{\partial t} = b \end{cases}$$

转化为 **Euler** 表述下的速度场 (需要消去 a 、 b , 而以 x 、 y 、 t 为变量)

$$\begin{cases} u = v_x = a = \frac{x-1}{t} \\ v = v_y = b = \frac{y+1}{t} \end{cases}$$

写出流线的微分方程为

$$\frac{dx}{u} = \frac{dy}{v}$$

$$\frac{dx}{x-1} = \frac{dy}{y+1} \Rightarrow \ln(x-1) = \ln(y+1) + C$$

于是可得流线族: $x-1 = C(y+1)$

PS: 本题为求流线族, 可以知道, 流线族中的具体每一条流线由积分常数 C 的值来确定。当 C 值确定时, 则可以表示一条确定的流线。

3 推导物质积分的随体导数

(0) 预备：线段元、面积元、体积元的随体导数

线段元：

$$\frac{d}{dt}\delta\mathbf{r} = \delta\mathbf{v} = \delta\mathbf{r} \cdot \nabla\mathbf{v}$$

体积元：

$$\frac{d}{dt}\delta\tau = (\nabla \cdot \mathbf{v})\delta\tau$$

面积元：

$$\frac{d}{dt}\delta S_i = \delta S_i \frac{\partial v_j}{\partial x_j} - \delta S_j \frac{\partial v_j}{\partial x_i}$$

推导面积元：

选择一段柱体作为 $\delta\tau$ ，于是有

$$\delta\tau = \delta\mathbf{r} \cdot \delta\mathbf{S}$$

两边取随体导数可得

$$\frac{d\delta\tau}{dt} = \frac{d\delta\mathbf{r}}{dt} \cdot \delta\mathbf{S} + \delta\mathbf{r} \cdot \frac{d\delta\mathbf{S}}{dt}$$

由线段元和体积元的随体导数可得

$$\delta r_i \left(\delta S_j \frac{\partial v_j}{\partial x_i} + \frac{d}{dt}\delta S_i - \delta S_i \frac{\partial v_j}{\partial x_j} \right) = 0$$

由于 $\delta\mathbf{r}$ 任意性，可得到

$$\frac{d}{dt}\delta S_i = \delta S_i \frac{\partial v_j}{\partial x_j} - \delta S_j \frac{\partial v_j}{\partial x_i}$$

(1) 线积分的随体导数（积分限为 L ）

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \oint \mathbf{v} \cdot \delta\mathbf{r} &= \oint \frac{d}{dt} (\mathbf{v} \cdot \delta\mathbf{r}) \\ &= \oint \frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot \delta\mathbf{r} + \oint \mathbf{v} \cdot \frac{d\delta\mathbf{r}}{dt} \\ &= \oint \frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot \delta\mathbf{r} + \oint \mathbf{v} \cdot \delta\mathbf{v} \\ &= \oint \frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot \delta\mathbf{r} + \oint \delta \frac{V^2}{2} \end{aligned}$$

由于速度是单值函数，闭合回路上全微分积分为 0，有

$$\oint \delta \frac{V^2}{2} = 0$$

因此

$$\frac{d}{dt} \oint \mathbf{v} \cdot \delta \mathbf{r} = \oint \frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot \delta \mathbf{r}$$

(2) 面积分的随体导数（积分限为 S ）

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \iint \Omega \cdot \delta \mathbf{S} &= \iint \frac{d\Omega}{dt} \cdot \delta \mathbf{S} + \iint \Omega \cdot \frac{d}{dt} \delta \mathbf{S} \\ &= \iint \frac{d\Omega}{dt} \cdot \delta \mathbf{S} + \iint (\nabla \cdot \mathbf{v}) \Omega \cdot \delta \mathbf{S} - \iint \Omega_i \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \delta S_i \\ &= \iint \left(\frac{d\Omega}{dt} + \Omega (\nabla \cdot \mathbf{v}) - (\Omega \cdot \nabla) \mathbf{v} \right) \cdot \delta \mathbf{S} \end{aligned}$$

(3) 体积分的随体导数（积分限为 τ ）

(3.1) 标量函数体积分的随体导数

$$\frac{d}{dt} \iiint \varphi \delta \tau = \iiint \frac{d\varphi}{dt} \cdot \delta \tau + \iiint \varphi \frac{d}{dt} \delta \tau = \iiint \left(\frac{d\varphi}{dt} + \varphi (\nabla \cdot \mathbf{v}) \right) \delta \tau$$

考虑到时间导数全导和偏导关系

$$\frac{d\varphi}{dt} + \varphi (\nabla \cdot \mathbf{v}) = \frac{\partial \varphi}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \varphi + \varphi (\nabla \cdot \mathbf{v}) = \frac{\partial \varphi}{\partial t} + \nabla(\varphi \mathbf{v})$$

再由高斯定理

$$\frac{d}{dt} \iiint \varphi \delta \tau = \iiint \left[\frac{\partial \varphi}{\partial t} + \nabla(\varphi \mathbf{v}) \right] \delta \tau = \iiint \frac{\partial \varphi}{\partial t} \delta \tau + \iint \varphi \mathbf{v}_n \delta S$$

(3.2) 矢量函数体积分的随体导数

$$\frac{d}{dt} \iiint \boldsymbol{\alpha} \delta \tau = \iiint \left[\frac{d\boldsymbol{\alpha}}{dt} + \boldsymbol{\alpha} (\nabla \cdot \mathbf{v}) \right] \delta \tau = \iiint \frac{\partial \boldsymbol{\alpha}}{\partial t} \delta \tau + \iint \mathbf{v}_n \boldsymbol{\alpha} \delta S$$